Lab GLPI 11

Gestion de parc informatique et ticketing ITIL

Guide complet de déploiement sur Debian 12

Auteur

Omar Talibi
BTS SIO SISR
IRIS Mediaschool Nice

Stack technique

GLPI 11.0.8
Debian 12 (Bookworm)
Apache 2.4 + PHP-FPM 8.2

Périmètre

2 machines
8 phases
10 tests validés

Sommaire

01 Contexte et objectifs
02 Architecture du lab
03 Phase 1 — Socle Debian 12
04 Phase 2 — LAMP : Apache, MariaDB, PHP
05 Phase 3 — GLPI 11 : installation et configuration
06 Phase 4 — Post-installation et durcissement
07 Phase 5 — Structure ITIL
08 Phase 6 — Inventaire par agents
09 Phase 7 — Cycle de vie d'un ticket
10 Phase 8 — Sauvegarde et restauration
11 PV de recette
12 Difficultés rencontrées
13 Compétences BTS SIO mobilisées
14 Sources

1 Contexte et objectifs

Ce lab déploie **GLPI 11.0.8** sur **Debian 12** en deux machines (une VM serveur et un PC physique client) sous VirtualBox en réseau Bridged, jusqu'à l'inventaire automatique par agents, le cycle de vie complet d'un ticket, le durcissement du serveur et une sauvegarde réellement restaurée.

Chaque phase se termine par une ou plusieurs captures d'écran qui prouvent que l'étape fonctionne. Le dossier final sert de support pour l'épreuve E5 du BTS SIO SISR.

Mise en situation

> Une PME de 150 postes veut centraliser la gestion de son parc et de ses demandes d'assistance. Le lab reproduit ce besoin à petite échelle : un serveur GLPI reçoit l'inventaire automatique de deux machines et gère les tickets selon un workflow ITIL complet.

Ce que le lab couvre

- Installation Debian 12 avec bureau GNOME + serveur SSH
- Stack LAMP : Apache 2.4 + PHP-FPM 8.2 + MariaDB 10.11
- GLPI 11.0.8 avec séparation FHS (`/etc/glpi`, `/var/lib/glpi`, `/var/log/glpi`)
- Inventaire natif via GLPI Agent 1.11 — multi-poste (VM + PC physique)
- Cycle de vie complet d'un ticket ITIL
- Sauvegarde et restauration testée avec vérification DROP TABLE

2 Architecture du lab

Deux machines — une VM serveur et un PC physique client — reliées au même LAN domestique via le mode Bridged de VirtualBox. Le serveur est monté en premier ; le client ne sert qu'à partir de l'inventaire.

Machine	OS	Rôle	RAM
SRV-GLPI-01	Debian 12 (avec bureau GNOME)	Serveur GLPI 11 Apache + MariaDB + PHP-FPM	2 Go
CLI-DEB-01 (Packard Bell)	Debian 12 (PC physique)	Client GLPI Agent Inventaire réseau	2 Go

Configuration réseau

Les deux cartes réseau de la VM sont configurées dans VirtualBox : Carte 1 en **NAT** (accès Internet via `enp0s3`) et Carte 2 en **Accès par pont (Bridged)** (IP statique sur `enp0s8`).

Machine	Carte 1 — NAT	Carte 2 — Pont (Bridged)
SRV-GLPI-01	DHCP (accès Internet)	192.168.1.200 (statique)
CLI-DEB-01 (Packard Bell)	DHCP	DHCP

> Prérequis VirtualBox : pour chaque VM, aller dans Configuration → Réseau → Carte 2 : choisir « Accès par pont » et sélectionner la carte réseau physique de l'hôte.

3 Phase 1 — Socle Debian 12

L'installation commence par la base : un Debian 12 propre avec la bonne configuration réseau.

Installation Debian 12

Prendre l'ISO *netinst*. À l'écran de sélection des logiciels, garder **l'environnement de bureau GNOME**, **serveur SSH** et **utilitaires usuels du système**. Le bureau sera utile pour les captures d'écran.

Adressage statique

Debian 12 netinst installe NetworkManager et ifupdown. Sous VirtualBox, `enp0s3` est la carte NAT et `enp0s8` la carte pont. Éditer `/etc/network/interfaces` :

```
auto lo
iface lo inet loopback

# Carte 2 — Pont (Bridged), IP statique
allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 192.168.1.200/24
```

La carte NAT (`enp0s3`) n'apparaît pas : NetworkManager la gère en DHCP. Marquer `enp0s8` comme non géré par NM :

```
nmcli device set enp0s8 managed no
```

Aucune ligne `gateway` sur la carte pont — la NAT fournit la passerelle.

```
sudo systemctl restart networking
```

> Instantané : prendre un snapshot VirtualBox nommé « 01-debian-base » maintenant. Si la suite se passe mal, ce point de retour évite de tout réinstaller.

[Capture] Capture 01 — ip addr, hostname, ping

4 Phase 2 — LAMP : Apache, MariaDB, PHP

GLPI 11 exige PHP 8.2 minimum et MariaDB 10.11+. Debian 12 livre les deux dans ses dépôts standards.

Paquets

```
sudo apt update && sudo apt install -y \
apache2 php8.2-fpm mariadb-server \
php8.2-{curl,gd,intl,mbstring,xml,zip,ldap,bz2,bcmath,imap} \
libapache2-mod-fcgid
```

> bcmath et mbstring sont exigés par GLPI 11. openssl et exif sont déjà dans php8.2-common.

Sécurisation MariaDB

```
sudo mariadb-secure-installation
```

Mot de passe root MariaDB, suppression de l'utilisateur test et de l'accès distant.

Base de données

```
sudo mariadb

CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY '********';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Fuseaux horaires

L'assistant GLPI vérifie que les fuseaux sont chargés dans MariaDB :

```
sudo mariadb-tzinfo-to-sql /usr/share/zoneinfo | sudo mariadb mysql
```

Réglages PHP

Dans `/etc/php/8.2/fpm/php.ini` :

```
memory_limit = 128M
upload_max_filesize = 20M
post_max_size = 20M
max_execution_time = 600
session.cookie_httponly = On
```

```
sudo systemctl restart php8.2-fpm
```

[Capture] Captures 02 (services actifs) et 03 (page setup GLPI)

5 Phase 3 — GLPI 11 : installation

> Changement majeur GLPI 11 : le DocumentRoot d'Apache doit pointer vers /var/www/glpi/public, et non sur /var/www/glpi. Se tromper ici fait tourner GLPI sur le legacy front controller.

Téléchargement

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.8/glpi-11.0.8.tgz
tar xzf glpi-11.0.8.tgz
sudo mv glpi /var/www/glpi
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
```

Arborescence FHS

On sort les données du DocumentRoot pour des raisons de sécurité :

```
sudo mkdir -p /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
sudo mv /var/www/glpi/config/* /etc/glpi/
sudo mv /var/www/glpi/files/* /var/lib/glpi/
sudo chown -R www-data:www-data /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
```

Fichiers de liaison

`/var/www/glpi/inc/downstream.php` :

```
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi');
```

`/etc/glpi/local_define.php` :

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

VirtualHost Apache

`/etc/apache2/sites-available/glpi.conf` :

```
<VirtualHost *:80>
ServerName glpi.lab.local
DocumentRoot /var/www/glpi/public

<Directory /var/www/glpi/public>
Require all granted
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%1]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</Directory>

<FilesMatch \.php$>
SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
</FilesMatch>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

```
sudo a2enmod rewrite proxy_fcgi
sudo a2enconf php8.2-fpm
sudo a2dissite 000-default
sudo a2ensite glpi
sudo systemctl restart apache2
```

Résolution de nom. Ajouter `192.168.1.200 glpi.lab.local` dans le fichier hosts du PC hôte et du client Debian.

Assistant web. Ouvrir `http://glpi.lab.local` depuis le navigateur. L'assistant vérifie les prérequis, demande les identifiants de la base et installe les tables.

[Capture] Captures 04 (login), 05 (dashboard), 06 (post-install) et 07 (ITIL)

6 Phase 4 — Post-installation et durcissement

Trois tâches de sécurité obligatoires après l'assistant d'installation.

Supprimer install.php

```
sudo rm /var/www/glpi/install/install.php
```

Sans cela, n'importe qui peut relancer l'assistant et écraser la base.

Changer les mots de passe par défaut

Se connecter avec chaque compte par défaut (`glpi`, `tech`, `normal`, `post-only`) et changer le mot de passe. Utiliser des mots de passe forts et différents.

Tâches planifiées (cron)

GLPI utilise un cron interne déclenché par les visites. En lab, un vrai cron est plus fiable :

```
*/2 * * * * www-data /usr/bin/php /var/www/glpi/front/cron.php
```

Toutes les 2 minutes, www-data exécute les tâches automatiques de GLPI (envoi de mails, purge de logs, collecte).

7 Phase 5 — Structure ITIL

GLPI sans structure ITIL est un formulaire vide. Cette phase crée les entités, lieux, catégories, groupes, utilisateurs et SLA.

Élément	Chemin GLPI	Détail
Entités	Administration → Entités	Siège Paris, Agence Lyon
Lieux	Configuration → Intitulés → Lieux	Paris — Bâtiment A, Lyon — Bâtiment B
Catégories ITIL	Configuration → Intitulés → Cat. ITIL	Réseau, Poste de travail, Logiciel, Impression
Groupes	Administration → Groupes	Support N1 (prise en charge), Support N2 (escalade)
Utilisateurs	Administration → Utilisateurs	Belloum Nedj (N1), Marrcuci Julien (N2)
SLA	Configuration → SLA	SLA Standard — SLT Résolution 8h (TTO)

[Capture] Capture 07 — liste des utilisateurs ou configuration SLA

8 Phase 6 — Inventaire par agents

> GLPI 11 intègre nativement la réception d'inventaire — plus besoin du plugin FusionInventory. Il suffit d'activer la fonction côté serveur et d'installer GLPI Agent sur chaque poste.

Activer l'inventaire natif

Dans Configuration → Inventaire, passer le statut à **Activé**.

Installer GLPI Agent sur le serveur

```
cd /tmp
curl -LO https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/\
download/1.11/glpi-agent_1.11-1_all.deb
sudo dpkg -i glpi-agent_1.11-1_all.deb
sudo apt install -f -y
```

Configurer l'agent

Éditer `/etc/glpi-agent/agent.cfg` :

```
server = http://127.0.0.1/
```

Forcer un premier inventaire :

```
sudo glpi-agent --force
```

Le poste `srv-glpi-01` apparaît dans Parc → Ordinateurs.

Déploiement sur le client Packard Bell

L'agent est aussi installé sur un PC physique **Packard Bell EN Butterfly m** sous Debian 12, connecté au même LAN domestique. Configuration :

```
server = http://192.168.1.200/
```

Après `glpi-agent --force`, le Parc affiche **2 ordinateurs** : `srv-glpi-01` (VM) et le Packard Bell (~1 385 logiciels remontés).

[Capture] Capture 08 — fiche du poste dans le Parc avec composants et logiciels

9 Phase 7 — Cycle de vie d'un ticket

Un ticket ITIL passe par plusieurs statuts : **Nouveau** → **En cours** → **Résolu** → **Clos**. Cette phase reproduit le cycle complet.

Création du ticket

Depuis Assistance → Créer un ticket :

Champ	Valeur
Type	Incident
Catégorie	Réseau
Titre	Perte de connexion réseau salle B204
Description	Depuis ce matin, les postes de la salle B204 n'ont plus accès au réseau.

Attribution et suivi

Attribuer le ticket au technicien Belloum Nedj (Support N1). Le statut passe à **En cours (attribué)**. Ajouter un suivi :

> *« Diagnostic en cours. Le switch de la salle B204 ne répond plus au ping. Remplacement du câble prévu cet après-midi. »*

Solution

> *« Le câble uplink du switch était défectueux. Remplacement effectué et connectivité rétablie. Test de ping OK depuis tous les postes de la salle. »*

Le ticket passe au statut **Résolu** et attend l'approbation du demandeur.

Approbation et clôture

L'utilisateur approuve la solution. Le ticket passe au statut **Clos**. Le cycle est terminé.

[Capture] Capture 09 — le ticket complet avec son historique

10 Phase 8 — Sauvegarde et restauration

Un GLPI en production sans sauvegarde est un risque majeur. Cette phase met en place un script et vérifie la restauration.

Script de sauvegarde

```
#!/bin/bash
# Sauvegarde GLPI — Base de données + Fichiers
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M)
BACKUP_DIR="/opt/backup"

# Base de données
mysqldump -u glpi -p'********' glpi > "$BACKUP_DIR/glpi_db_$DATE.sql"

# Fichiers GLPI (config + data)
tar czf "$BACKUP_DIR/glpi_files_$DATE.tar.gz" \
/var/lib/glpi /etc/glpi 2>/dev/null

echo "Sauvegarde terminée : $DATE"
ls -lh "$BACKUP_DIR"/glpi_* $DATE.*
```

```
sudo chmod +x /opt/backup/backup-glpi.sh
sudo /opt/backup/backup-glpi.sh
```

Test de restauration

La sauvegarde ne vaut rien sans test. Pour prouver que le dump est exploitable, on supprime une table puis on la restaure :

```
-- Suppression volontaire
DROP TABLE glpi_tickets;

-- Restauration depuis le dump
mysql -u glpi -p'********' glpi < /opt/backup/glpi_db_<date>.sql
```

> Le DROP TABLE provoque une erreur dans GLPI (page blanche). Après la restauration, la table est de retour avec toutes ses lignes — preuve que le dump est complet et exploitable.

En production, on automatiserait ce script avec un cron quotidien et une rotation des fichiers.

[Capture] Capture 10 — sortie du script et preuve de restauration

11 PV de recette

Le tableau ci-dessous récapitule les tests effectués et leur résultat.

#	Test	Résultat attendu	Statut
T01	Ping serveur depuis client	192.168.1.200 répond	OK
T02	Services actifs (Apache, MariaDB, PHP-FPM)	Les 3 services sont active (running)	OK
T03	Page de login GLPI	http://glpi.lab.local affiche la mire	OK
T04	Connexion admin	Accès au dashboard	OK
T05	install.php supprimé	404 sur /install/install.php	OK
T06	Cron GLPI actif	Tâches automatiques OK	OK
T07	Inventaire serveur	srv-glpi-01 dans le Parc	OK
T08	Inventaire client	Packard Bell dans le Parc	OK
T09	Cycle ticket complet	Nouveau → Clos	OK
T10	Sauvegarde + restauration	DROP TABLE + restore OK	OK

Résultat : 10 tests sur 10 validés. Le lab est entièrement fonctionnel.

12 Difficultés rencontrées

Problème	Cause	Solution
Page blanche après installation GLPI	DocumentRoot pointait sur /var/www/glpi au lieu de /public	Corriger le VirtualHost : DocumentRoot /var/www/glpi/public
Missing extension à l'assistant	Paquets PHP manquants (bcmath, mbstring)	apt install php8.2-bcmath php8.2-mbstring
Conflit NetworkManager / ifupdown	NM et ifupdown gèrent la même interface enp0s8	nmcli device set enp0s8 managed no
GLPI Agent introuvable sur le Packard Bell	curl non installé sur le vieux PC	wget à la place de curl pour télécharger le .deb
Fuseaux horaires manquants dans MariaDB	Table mysql.time_zone vide par défaut	mariadb-tzinfo-to-sql | mariadb mysql

13 Compétences BTS SIO mobilisées

Ce projet mobilise les compétences suivantes du référentiel BTS SIO option SISR :

Bloc	Compétence	Activités réalisées
C1	Gérer le patrimoine informatique	Inventaire automatique multi-poste via GLPI Agent, gestion du parc
C2	Répondre aux incidents et aux demandes	Cycle de vie complet d'un ticket ITIL : création → suivi → solution → clôture
C3	Développer la présence en ligne	Portail web GLPI accessible sur le LAN, interface de self-service
C4	Travailler en mode projet	Déploiement en 8 phases, PV de recette, documentation complète
C5	Mettre à disposition un service informatique	Installation LAMP, configuration Apache/PHP-FPM, sauvegarde testée
C6	Organiser son développement professionnel	Veille GLPI 11, documentation technique, auto-formation ITIL

14 Sources

- Documentation officielle GLPI 11 — https://glpi-install.readthedocs.io/
- GLPI Agent — https://glpi-project.org/glpi-agent/
- Wiki Debian — https://wiki.debian.org/
- PHP.net — https://www.php.net/manual/fr/
- MariaDB Knowledge Base — https://mariadb.com/kb/
- ITIL 4 Foundation — guide des bonnes pratiques ITSM